

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами



Лабораторна робота №7

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему «Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою C ++»

XAI.301.G12.311.7 ЛР

Виконав студент гр.311

Козак Кірілл

20.03.2026

Перевішив к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові C ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою C ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні. Варіанти завдань представлено в табл.1.

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання (див. табл.2.), розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль.

Завдання 3. У функції `main()` організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку» 2

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі:21

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

Ім'я: M

Опис: кількість рядків матриці

Тип: int

Обмеження: ($M > 0$)

Ім'я: N

Опис: кількість стовпців матриці

Тип: int

Обмеження: ($N > 0$)

Ім'я: A

Опис: двовимірний масив (матриця) розміру ($M \times N$), що містить елементи матриці

Тип: double (або int, залежно від умови задачі)

Обмеження: значення елементів довільні (наприклад, у межах (-10^6) до (10^6))

Спосіб введення:

значення (M) і (N) вводяться з консолі, після чого вводяться ($M \times N$) елементів матриці построчно.

Алгоритм вирішення

1. Ввести з консолі значення MMM (кількість рядків) та NNN (кількість стовпців).
2. Оголосити двовимірний масив $A[M][N]$.
3. Ввести елементи матриці построчно (за допомогою вкладених циклів).
4. Організувати цикл за рядками з кроком 2, починаючи з першого рядка:
5. (тобто індекси: 0, 2, 4, ... — це відповідає рядкам 1, 3, 5, ... у людській нумерації)
6. Для кожного такого рядка:
7. Ініціалізувати змінну суми $sum = 0$.
8. Пройти по всіх елементах рядка (від 0 до $N-1$):
9. додати кожен елемент до sum.
10. Обчислити середнє арифметичне:
11. Вивести отримане середнє значення для поточного рядка.
12. Завершити програму.

Вирішення задачі: 56

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

Ім'я: M

Опис: кількість рядків матриці

Тип: int

Обмеження: $M > 0$

Ім'я: N

Опис: кількість стовпців матриці (парне число)

Тип: int

Обмеження: $N > 0$, $N \% 2 = 0$

Ім'я: A

Опис: двовимірний масив (матриця) розміру $M \times N$

Тип: double (або int)

Обмеження: значення елементів довільні наприклад, $(-10^6 \text{ до } 10^6)$

Спосіб введення:

спочатку вводяться M і N, потім $M \times N$ елементів матриці построчно.

Алгоритм вирішення

1. Ввести значення M і N.
2. Оголосити матрицю A[M][N].
3. Ввести елементи матриці за допомогою вкладених циклів.
4. Для кожного рядка матриці (від 0 до M-1):

Виконати обмін елементів лівої і правої половини:

організувати цикл по стовпцях від 0 до $\frac{N}{2} - 1$

для кожного елемента: поміняти місцями

5. Вивести отриману матрицю:
6. Завершити програму.

ВИСНОВКИ

У ході виконання роботи було вивчено теоретичні основи представлення двовимірних масивів (матриць) у мові C++. З'ясовано принципи їх оголошення, розміщення в пам'яті та способи доступу до елементів за допомогою індексів. Також було розглянуто особливості роботи з матрицями в середовищі Qt Creator.

На практиці реалізовано програму, що включає декларацію матриці, введення її елементів з консолі, обробку даних (виконання необхідних операцій над елементами) та виведення результатів у зручному вигляді. У процесі роботи закріплено навички використання циклів, умовних операторів та базових конструкцій мови C++.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int M = 20;
const int N = 20;

void task1();
void task2();

void get_matr(int matr[M][N], int &m, int &n);
void show_matr(const int matr[M][N], int m, int n);

void swap_halves(int matr[M][N], int m, int n);

int main() {

    int num;

    do {
```

```

    cout << "\n===== \n";
    cout << "1 - Average of odd rows\n";
    cout << "2 - Swap matrix halves\n";
    cout << "0 - Exit\n";
    cout << "Choose task: ";
    cin >> num;

    switch(num) {
        case 1:
            task1();
            break;
        case 2:
            task2();
            break;
        case 0:
            cout << "Exit...\n";
            break;
        default:
            cout << "Wrong task number!\n";
    }

    } while(num != 0);

    return 0;
}

// ===== Введення матриці =====
void get_matr(int matr[M][N], int &m, int &n) {

    cout << "Enter rows (m <= 20): ";
    cin >> m;

    cout << "Enter cols (n <= 20): ";
    cin >> n;

    cout << "Enter matrix elements:\n";

    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            cin >> matr[i][j];
}

// ===== Виведення матриці =====
void show_matr(const int matr[M][N], int m, int n) {

    cout << "\nMatrix:\n";

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            cout << matr[i][j] << "\t";
    }
}

```

```

        cout << endl;
    }
}

// ===== Задача 1 =====
// Середнє арифметичне рядків 1,3,5,...
void task1() {

    int matr[M][N];
    int row, col;

    get_matr(matr, row, col);
    show_matr(matr, row, col);

    cout << "\nAverage of odd rows (1,3,5,...):\n";

    for (int i = 0; i < row; i += 2) {

        double sum = 0;

        for (int j = 0; j < col; j++)
            sum += matr[i][j];

        cout << "Row " << i + 1 << " = "
             << sum / col << endl;
    }
}

// ===== Задача 2 =====
// Обмін лівої і правої половини
void task2() {

    int matr[M][N];
    int row, col;

    get_matr(matr, row, col);

    cout << "\nOriginal matrix:";
    show_matr(matr, row, col);

    int half = col / 2;

    for (int i = 0; i < row; i++)
        for (int j = 0; j < half; j++) {

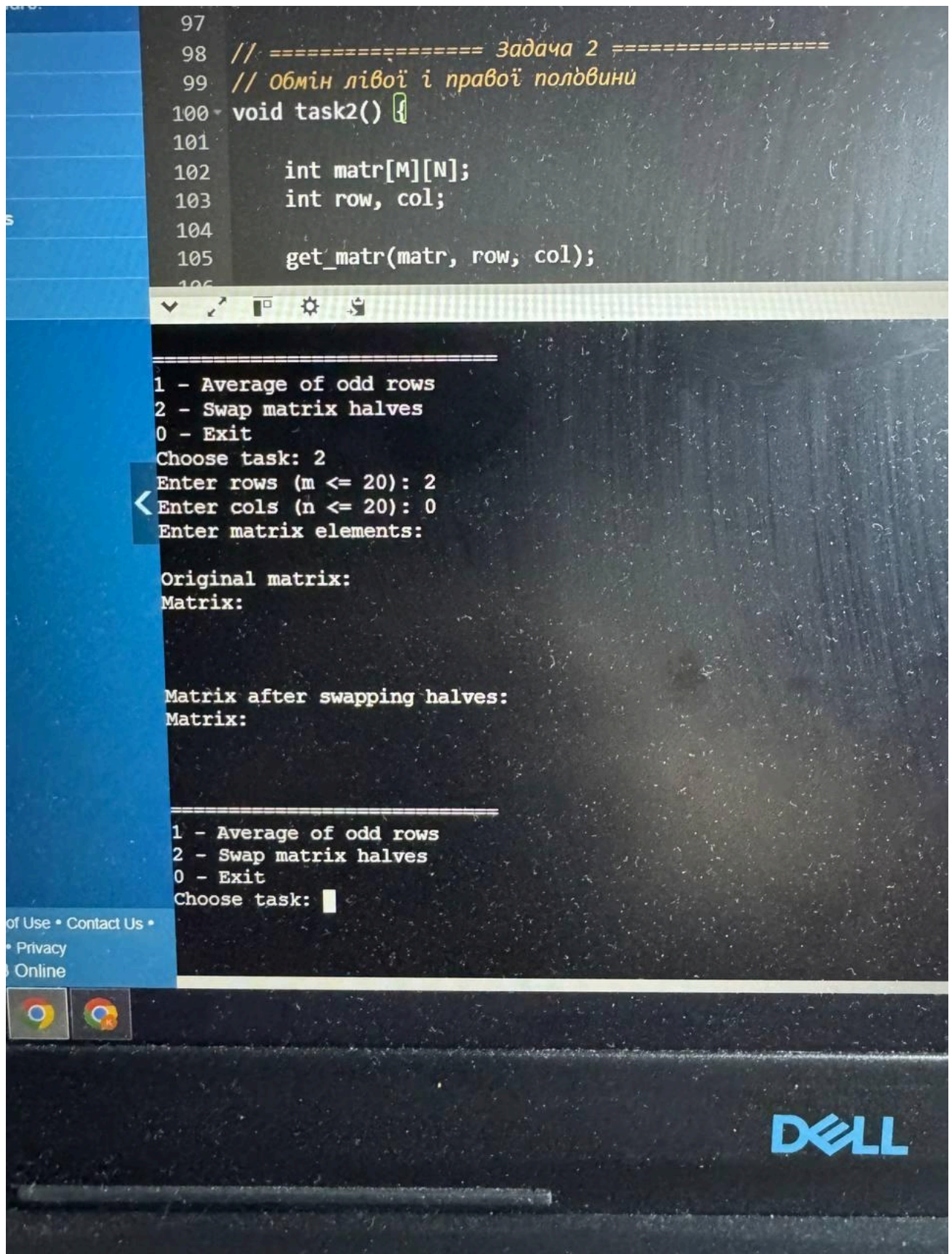
            int temp = matr[i][j];
            matr[i][j] = matr[i][j + half];
            matr[i][j + half] = temp;
        }
}

```

```
cout << "\nMatrix after swapping halves:";  
show_matr(matr, row, col);  
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми



```

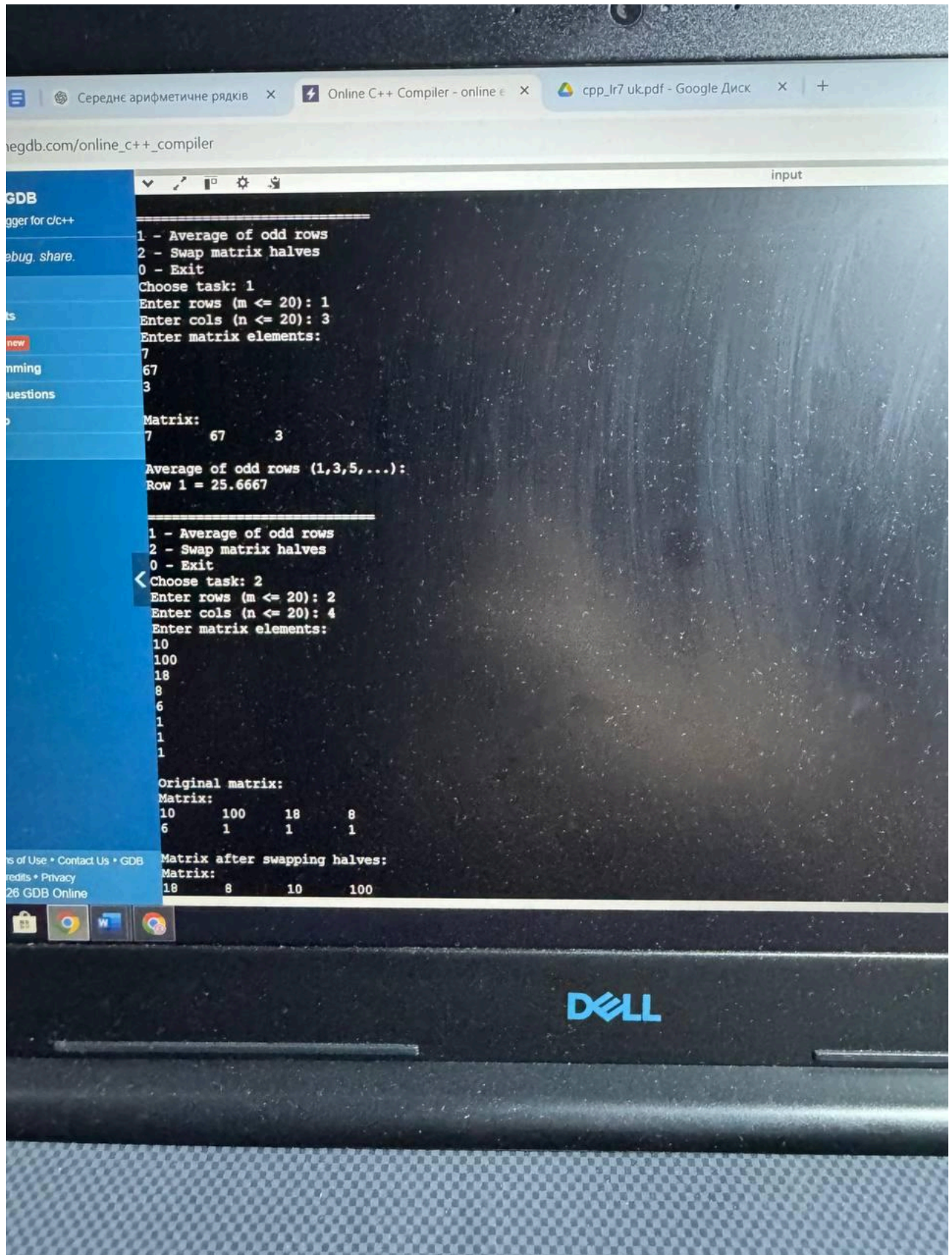
102     int matr[M][N];
103     int matr[M][N];

97
7
97
7

Matrix:
1      3      5      7      9
11     13     15     17     20
21     33     5      6      7
664    6      6      6      6
67     77     8      89     9
86     869    90     0      75
976    8      9766   8      99
66     886    8      86     65
57     6      4      5      6
6      6      6      6      67
7      8      8      8      8
8      88     8      8      9
9      79     79     7      97
97     97     7      7      99
79     7      9      797    79797
99     9      7      7      97
79     7      97     9      7
9      97     9      7      97
9      7      97     97     9
7      97     7      97     7

Average of odd rows (1,3,5,...):
Row 1 = 5
Row 3 = 14.4
Row 5 = 50
Row 7 = 2171.4
Row 9 = 15.6
Row 11 = 7.8
Row 13 = 54.2
Row 15 = 16137.8
Row 17 = 39.8
Row 19 = 43.8

```



ДОДАТОК С
Діалог з ШІ для самоаналізу

1. Тестові питання (середній рівень)

1. Як у C++ оголошується двовимірний масив?

- A) `int A;`
- B) `int A[][];`
- C) `int A[M][N];` ✓
- D) `array A[M,N];`

2. Як здійснюється доступ до елемента матриці?

- A) `A(i,j)`
- B) `A[i][j]` ✓
- C) `A {i,j}`
- D) `A[i,j]`

3. Який результат дає цикл `for (int i = 0; i < M; i += 2)`?

- A) Перебирає всі рядки
- B) Перебирає тільки парні рядки (1,3,5...) ✓
- C) Перебирає тільки непарні (2,4,6...)
- D) Не працює

4. Що потрібно для обміну двох елементів матриці?

- A) Додатковий масив
- B) Тимчасова змінна ✓
- C) Умовний оператор
- D) Рекурсія

5. Чому для другої задачі важливо, щоб N було парним?

- A) Щоб уникнути переповнення
- B) Щоб правильно поділити матрицю на 2 частини ✓
- C) Для швидшої роботи
- D) Це не має значення

Відкриті питання

1. Поясніть, як зберігається двовимірний масив у пам'яті.
2. Чому в задачі не використовується умовний оператор, і як це реалізовано?

3. Опишіть алгоритм обчислення середнього арифметичного рядка.
4. Як зміниться алгоритм, якщо потрібно працювати зі стовпцями?
5. Які можливі помилки при роботі з індексами масиву?

2. Аналіз відповідей (приклад оцінювання)

№	Повнота	Правильність	Ймовірність III	Оцінка
1	5	5	Низька	5
2	4	5	Середня	4
3	5	4	Висока	2 (−60%)
4	3	4	Середня	3
5	5	5	Низька	5

Середня оцінка:

$$(5+4+2+3+5)/5=3.8 \quad (5 + 4 + 2 + 3 + 5) / 5 = 3.8$$

3. Аналіз коду + що не відпрацьовано

У виконаних задачах добре відпрацьовано:

введення/виведення матриці

обхід рядків

використання циклів

обмін елементів

Але не повністю розкрито такі теоретичні моменти:

1. Динамічні масиви

У кодi використано статичнi масиви, але в теорiї є динамiчнi.

Приклад:

```
int** A = new int*[M];

for (int i = 0; i < M; i++)

    A[i] = new int[N];
```

2. Передача матриці у функції

```
void printMatrix(int A[][100], int M, int N)

{

    for (int i = 0; i < M; i++) {

        for (int j = 0; j < N; j++)

            cout << A[i][j] << " ";

        cout << endl;

    }

}
```

3. Робота зі стовпцями

```
for (int j = 0; j < N; j++) {

    double sum = 0;

    for (int i = 0; i < M; i++)

        sum += A[i][j];

    cout << sum / M << endl;

}
```

4. Додаткові промпти для поглиблення

Ось 3 хороших запити, які можна використати далі:

1.

“Поясни різницю між статичними і динамічними двовимірними масивами в C++ з прикладами та їх перевагами/недоліками”

2.

“Перепиши мою програму для роботи з матрицею, використовуючи функції (введення, обробка, виведення окремо)”

3.

“Як оптимізувати роботу з матрицями в C++ для великих розмірів (1000×1000 і більше)?”